# 9 உரம் மற்றும் உர நிர்வாகம் (Fertilizer and Fertilizer Management)

உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம்
தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.

VVITQS

## கற்றல் நோக்கங்கள்

- ஊட்டச்சத்துக்களின் வகைகள் (Classification of Nutrients)
- ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் மற்றும் நிவர்த்தி (Nutrient Deficiency Symptoms and Reclamation)
- உர வகைப்பாடு (Classification Fertilizers)
- உரமிடும் முறைகள் (Types of Fertilizer Application)
- ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை (Integrated Nutrient Management)
- ஊட்டச்சத்து பயன்படுதிறன் மற்றும் உயிர் உர உற்பத்தி முறைகள் (Fertilizer Use Efficiency and Production of Bio Fertilizers)

## அறிமுகம்

பயிருக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கும் இயற்கை மற்றும் செயற்கை மூலங்களுக்கு, **உரம்,** என்று பெயர். இயற்கை மூலங்கள் '**எரு**' என்றும், செயற்கை மூலங்கள் 'உரம்' என்றும் பொதுவாக அழைக்கப்படுகின்றன. தற்போது 'உரம்' என்ற வார்த்தை அனைத்து வகை ஊட்டச்சத்து மூலங்களையும் குறிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

**அர்னான் மற்றும் ஸ்டௌவ்** (1939) என்பாரின் கூற்றுப்படி, இன்றியமையாத ஊட்டச்சத்துக்கள் என்பன கீழ்வரும் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கவேண்டும்.

- குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்து தாவரத்தின் உடற்செயலியல் நிகழ்ச்சிகளில் நேரடியாகப் பங்குபெற வேண்டும்.
- தாவரத்தின் வளர்ச்சி குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் முழுமை அடைய இயலாது.
- ஓர் ஊட்டச்சத்தின் பணியை வேறோர் ஊட்டச்சத்தினால் ஈடு செய்ய முடியாது. இதன் அடிப்படையில் 20க்கும் மேற்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்கள் தாவர வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்திக்கு இன்றியமையாதவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

## 9.1 ஊட்டச்சத்துக்களின் வகைகள் (Types of Nutrients)

தாவரங்களுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை,



X1_AGRI_Tamil_Chapter_09.indd 139 15-02-2019 12:10:25